

中学1年
数学

6章 空間図形 1節 いろいろな立体

月 日

名前

いろいろな立体 ①

ポイント

立体のなかま

● 角柱・円柱

上と下と同じ形の底面が2つあります。角柱の側面は長方形で、底面の形で三角柱、四角柱などと呼びます。

● 角錐・円錐

底面は1つで、先がとがっています。角錐の側面は三角形で、底面の形で三角錐、四角錐などと呼びます。

● 正多面体

面がすべて合同な正多角形で、どの頂点にも同じ数の面が集まる立体です。5種類だけあります。

1 次の図の立体の名前を答えなさい。

立体の名前

(1) 立体の名前

答え

(2) 立体の名前

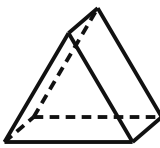
答え

(3) 立体の名前

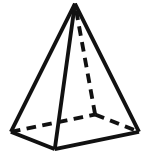
答え

(4) 立体の名前

答え



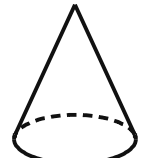
(1)



(2)



(3)



(4)

2 表は、角柱と角錐の面・辺・頂点の数をまとめたものです。表を参考にして、次の数を答えなさい。

面・辺・頂点の数

	三角柱	四角柱	三角錐	四角錐
面の数	5	6	4	5
辺の数	9	12	6	8
頂点の数	6	8	4	5

(1) 五角柱の面の数

答え

(2) 五角柱の辺の数

答え

(3) 六角錐の頂点の数

答え

(4) 六角錐の辺の数

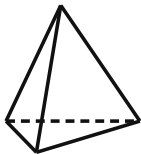
答え

中学1年 数学	6章 空間図形 1節 いろいろな立体	月 日
	いろいろな立体 ① (うら)	名前

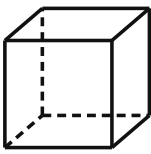
3 次の問いに答えなさい。

正多面体

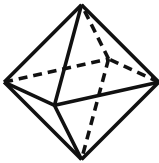
	正四面体	正六面体	正八面体
面の数	4	6	8
1つの面の頂点の数	3	4	3
頂点の数	4	8	6



正四面体



正六面体



正八面体

- (1) 正多面体は、全部で何種類ありますか。
- (2) 正四面体の面は、どんな形ですか。

答え

答え

- (3) 正六面体の1つの頂点には、面が
いくつ集まっていますか。
- (4) 正八面体の1つの頂点には、面が
いくつ集まっていますか。

答え

答え

1 立体の名前

考え方 底面の形を見て、さらに柱の形が先がとがった形かを見分けます。見えない辺は点線でかいてあります。

(1) 図の立体

三角柱

- 上と下に、同じ形の三角形の面があり、側面は長方形です。
- 底面が三角形の柱の形なので、三角柱です。

(2) 図の立体

四角錐

- 底面は四角形で、側面の三角形が1つの頂点に集まっています。
- 底面が四角形で先がとがった形なので、四角錐です。

(3) 図の立体

円柱

- 上と下に、同じ大きさの円の面があります。
- 底面が円の柱の形なので、円柱です。

(4) 図の立体

円錐

- 底面は円で、先がとがった頂点が1つあります。
- 底面が円で先がとがった形なので、円錐です。

2 面・辺・頂点の数

考え方 表を見て、底面の辺の数と、面・辺・頂点の数の関係を探します。三角柱は底面の辺が3本で、辺は9本です。

(1) $5+2$

7つ

- 角柱の面は、側面と、底面の2つです。
- 五角柱は底面が五角形なので、側面は5つです。 $5+2=7$

(2) 5×3

15本

- 角柱の辺は、上の底面、下の底面、たての辺の3組で、どれも底面の辺の数と同じ本数です。 $5 \times 3 = 15$

(3) $6+1$

7個

- 角錐の頂点は、底面の角の数に、先がとがった頂点1つをたした数です。 $6+1=7$

(4) 6×2

12本

- 角錐の辺は、底面の辺と、頂点から底面の角へのびる辺で、どちらも底面の辺の数と同じ本数です。 $6 \times 2 = 12$

3 正多面体

考え方 正多面体では、すべての頂点に同じ数の面が集まります。表の数から、面の頂点を全部数えた数を、頂点の数でわって求めます。

(1) 正多面体の種類

5種類

- 正多面体は、正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体の5種類だけです。

(2) 正四面体の面の形

正三角形

- 正四面体は、4つの面がすべて合同な正三角形でできています。

(3) $6 \times 4 \div 8$

3つ

- 面の頂点を全部数えると、 6×4 です。
- 頂点の数 8 でわると、1つの頂点に集まる面の数になります。 $6 \times 4 \div 8 = 3$

(4) $8 \times 3 \div 6$

4つ

- 面の頂点を全部数えると、 8×3 です。
- 頂点の数 6 でわると、1つの頂点に集まる面の数になります。 $8 \times 3 \div 6 = 4$

まちがえやすいところ

- 角錐の頂点の数を数えるときは、底面の角の数に、先がとがった頂点1つをたすのを忘れないようにしましょう。
- 辺の数を数えるときは、見えない辺（点線）も数えに入れます。